■■■■■■■■070101■■■■■■■■■

■■■■■■

1.1 ■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■070101■■

1.2 ■■■■

■■■■■■■■■■■“■■■■■■■■■■■”■■■IT■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1.3 ■■■■■■■■■

- ■■■“■■■■”■

- ■■“■■■■”■■■■■■■■■■■

- ■■

- ■■■

[illegible]

2.1 [illegible]

- [illegible]

- [illegible] - [illegible]“[illegible]”[illegible]“[illegible]”[illegible]

- [illegible]

- [illegible] - [illegible]“[illegible]”[illegible]“[illegible]”[illegible]

- [illegible]

- [illegible]C++/Python[illegible] - [illegible]

- [illegible]

- [illegible] - [illegible]

2.2 [illegible]

- [illegible]ε-δ[illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

2.3 [illegible]

- [illegible]MCM/ICM[illegible]

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Python■MATLAB■R■C++■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■IT■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■

2.4 ■■■■■■■■■■■

- ■■
- ■■■■■
- ■■■■■■■5■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■5■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■5■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■4■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■5■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■

3.1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■2024■■■■■■■■■■■■

- ■■■■■■■■■■■■ 92%■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 75%■■■■“■■”■■■IT■■■■
- ■■■■■■■ 78%■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■
- ■■■■■■ 45%■
- ■■■■■■ 35%■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■ 10%■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■ 10%■

3.2 ■■■■■■■■■

- ■■■■■IT■■

- ■■■

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■/■■■■■■■■■■■■

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

3.3 ■■■■■■■■■■■■■■■2024■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- IT/■■■/■■/■■■■■■■■■ 40%■

- ■■■■■■/■■/■■/■■■■■ 25%■

- ■■/■■/■■■■ 15%■

- ■■/■■■■/■■■■■■■ 10%■

- ■■■/■■/■■■■ 10%■

3.4 ■■/■■■■■■■■■■■■■■■■■■■2025■■■■■■■■■■■■■/■■■■■■

- ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■

■■■■■■■■■■■

4.1 ■■■■■■■■■■BOSS■■■■■■2024■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- ■■■■■■■■■■■ 8,500■/■■■■■■■■■■■■■■■6,000■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■15,000-25,000■/■■

- ■■3■■■■■■■■ 18,000■/■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■30-50■■

- ■■5■■■■■■■■ 28,000■/■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■40■■■■

- ■■■■■
- ■■■■■■■■■3■■■■ 70%■
- ■■■2■■■■■■5■■■■ 40%■
- ■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■ 10,000■/■■■■■■5■■■■■■ 35,000■/■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 8,000■/■■5■■■■■■ 25,000■/■■
- ■■■■■■■■ 6,000■/■■5■■■■■■ 15,000■/■■

4.2 ■■■■■■

- ■■■■■■■■■■/■■■ → ■■■■■/■■■ → ■■■■■/■■ → ■■■■■/■■■■■
- ■■■■■■■■■ → ■■■■ → ■■■■ → ■■■■■/CTO■
- ■■■■■■■■■■/■■■ → ■■■■■■■/■■■■ → ■■■/■■■■■
- ■■■■■■■ → ■■■ → ■■■■ → ■■■ → ■■■

4.3 ■■■■■■■

- ■■■■■■■■■■AI■■
- ■■■
- ■■■

4.4 ■■■■■■

- ■■■■■■■■■■■■■AI■■10-20■■■■■■“■■■■”■■■■■■■■

■■■■■■■■■

5.1 ■■■■■■■

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■“■■”■ ■■■■■

  - 1. ■■■■■■■■■■■/■■■■■■■■■■■■■■■■■
  - 2. ■■
  - 3. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  - 4. ■■■■■■■■■■■■■■■■■30%-50%■■■■■■

5.2 ■■■■■■■■■■■■■■2024■■■■■■■■■■■■■■■■

- ■■■■■■■ 25%-30%■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- ■■■■■■C9■985■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■10%■■■■■■20:1■■■

5.3 ■■■■■■

- ■■■■■■■/■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- ■■■■/■■■■■■■■■■■■■■■■■AI■■■■■■■■■

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- ■■■■■■■■■/■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

5.4 ■■■■■■■■■■■A+/A/A-■■■■■■■■■■■■■■

- A+■■■

- A■■

- A-■■■

5.5 [illegible]

- [illegible]

- [illegible]Google DeepMind[illegible]

- [illegible]

- [illegible]2012[illegible]/[illegible]/[illegible]

[illegible]

6.1 [illegible]2025[illegible]

- [illegible]“[illegible]”[illegible]

- [illegible] 100:1 [illegible]

- [illegible]1-5[illegible]4[illegible]

6.2 [illegible]

- [illegible]

- [illegible]/[illegible]

- [illegible]/[illegible]/[illegible]

6.3 [illegible]

- [illegible]IT[illegible]

- [illegible]

6.4 ■■■■■■■

- ■■■
  - 1. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  - 2. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  - 3. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■
  - 1. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  - 2. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  - 3. ■■■■■■■■■■IT■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■

7.1 ■■■■■■■■

- ■■AI■■■

7.2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- ■■■■■■2023■■■■1.9■■■■■■■■■■20%■
- ■■■■■■■2023■■■■5000■■■■■■■■■15%■
- ■■■■■2023■■■■■■4000■■■■■■■■■15%■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

7.3 ■■■■■■■■

- ■■■■■■■■“■■”■■■■■■■■■■■■■“■■■■”■“■■■■+”■■

7.4 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- ■■■■/■■■■■■■■■■ ■■■■

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■“■■■■”■

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■“■■”■■■

7.5 ■■5■■■■■

- ■■

- ■■■

- “■■+”■■■

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■10%-20%■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

8.1 ■■■■■■

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■“■■”■■■■■

- ■■■■“■■■”■■■■■“■■■”■■■■■■■■■■■■■■

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

8.2 ■■■■■■■1-5■■■■

- ■■■■■5■■■■■■■■■■■■

- ■■■■■5■■■■■■■■■■

- ■■■■■5■■■■■■■■■■■■

- ■■■■■4■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- ■■■■■4■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- ■■■■■5■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

8.3 [illegible]

- [illegible]
- [illegible]“[illegible]”[illegible]“[illegible]”[illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

8.4 [illegible]

- [illegible] 6:4[illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

9.1 [illegible]1-5[illegible]

- [illegible]5[illegible]

9.2 [illegible]

- [illegible] 15%-25%[illegible]“[illegible]”[illegible]30%-40%[illegible]

9.3 “[illegible]”[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]“[illegible]”[illegible]

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

9.4 ■■■■■■■■

- ■■■■■■■■■ 6-8■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■■■■■■■■ 10-12■■ ■■■
- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■“■■”■■■■

9.5 ■■■■■■■■■

- 1. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- 2. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- 3. “■■”■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- 4. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
- 5. ■■■■■■■■LaTeX■■■/■■■■Python/MATLAB■■■■■■■
- 6. ■■
- 7. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■

10.1 ■■■■■■■4■■■+■■■■

- ■■■■■■■■5,000-6,500■/■■4■■2-2.6■■■
- ■■■■■■■■■2,500-3,500■/■■4■■12-17■■■■■■■■1,500-2,500■/■■4■■7-12■■■
- ■■■4■■■■■ 10-20■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

10.2 ■■■■■■■■■■■■■

- ■■■■■■■■■8,500■/■■■■■■10.2■■■
- ■■■■■■■■■■4-5■/■■■■■■■■■■5■■■
- ■■■■■■ 2-3■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■1-1.5■■■■■■■■■■■■■■■■■

10.3 [illegible]10[illegible]

- [illegible]5[illegible]35[illegible]10[illegible]50-80[illegible]

- 10[illegible] 200-400[illegible] [illegible]AI[illegible] 500[illegible]

10.4 [illegible]1-5[illegible]

- 5[illegible]

10.5 “[illegible]”[illegible]

- [illegible]“[illegible]”[illegible]“[illegible]”[illegible]“[illegible]”[illegible]

10.6 [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]5-10[illegible]AI/[illegible]

- [illegible]

[illegible]

11.1 [illegible]TOP5[illegible]

- 1. [illegible]
- 2. [illegible]
- 3. [illegible]
- 4. [illegible]
- 5. [illegible]/[illegible]IT[illegible]

11.2 ■■■■■■

- ■■/AI■■■■■■■■■■■■■■■■

- ■■■■■■■■■■■■■■

- ■■■/■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

11.3 ■■■■■■■■■■■

- ■■/■■/■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- ■■/■■/■■■■■■■■■■■■70%-80%■■■■■■■■■■■■■■■■■

- ■■■■■■■■■■■■■■50%-60%■■■■■■■■■■■■■■■■■■

11.4 ■■■■■■■■■

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■AI■■■■■■■

12.1 AI■■■■■■■1-5■■■■■■■■■■■

- ■■■■■2■■■■■

- ■■■AI■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■AI■■AI■■■

12.2 AI[illegible]

- [illegible]AI[illegible]AI[illegible]/[illegible]AI[illegible]

12.3 AI[illegible]AI[illegible]

- [illegible]AI[illegible]TensorFlow, PyTorch[illegible]Transformer, GAN[illegible]AI[illegible] 30%-50%[illegible]

12.4 [illegible]AI[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

12.5 [illegible]5-10[illegible]

- “[illegible]+AI”[illegible]AI[illegible]
- [illegible]
- “AI+X”[illegible]AI[illegible]
- [illegible]AI[illegible]

[illegible]

[illegible]“[illegible]”[illegible]

13.1 [illegible]

[illegible]

- “[illegible]”[illegible]

- “[illegible]”[illegible]

- “[illegible]”[illegible] [illegible]“[illegible]”[illegible]

13.2 [illegible]

[illegible] [illegible]

- “[illegible]”[illegible]“[illegible]”[illegible]

- “[illegible]”[illegible]

- “[illegible]”[illegible]

- “[illegible]”[illegible]Python[illegible]

13.3 [illegible]

- [illegible]“[illegible]”[illegible]

    - 1. [illegible]
    - 2. [illegible]
    - 3. [illegible]“[illegible]”[illegible]
    - 4. [illegible]IT[illegible]

- [illegible]“[illegible]”[illegible]

    - 1. [illegible]
    - 2. [illegible]
    - 3. [illegible]
    - 4. [illegible]“[illegible]”[illegible]“[illegible]”[illegible]

13.4 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■“■■■”■

- ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Python■■■■■■■■“■■■”■

- ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■“■■”■■■■■■■C++■■Java■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

- ■■■■■■■■ ■■AI■■R■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■

- ■■■■■/■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■LeetCode■■■■■■■■■■■■**■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■30■